



气体传感器模组

K-7S 系列模组应用规格书

编制		版本	V1.1
审核		日期	20251024

上海松柏传感技术有限公司

目录

一、 概述..... 1

二、 产品特点..... 1

三、 产品适用场景..... 2

四、 工作原理..... 2

五、 外观与接口定义..... 3

六、 技术指标..... 4

七、 传输协议..... 6

八、 注意事项..... 11

九、 附表..... 12

附表 1 气体名称代码..... 12

附表 2 单位代码..... 12

附表 3 检测气体参数列表..... 13

附表 4 报警状态定义..... 13

附表 5 状态定义..... 14

附表 6 命令参数..... 14

一、概述

松柏传感 K-7S 系列智能型气体传感器模组是一款将各种气体传感器统一接口，转换为数字信号输出的一体化的模组，同时具有数字输出与模拟电压输出多种模式，方便使用和调试；本模组可适用气体报警器、工业现场气体检测、环境监测、电力行业气体检测、科研院校等领域。



图 1 K-7S 模组实物图

二、产品特点

- 1、模组标准化，将各种不同种类的气体传感器统一接口、统一封装，出厂精准标定。
- 2、适配 7 系体积三电极和四电极传感器。
- 3、可带电热拔插操作，即插即用，端子连接，免焊接。
- 4、出厂精准标定，使用无需再标定，无需二次开发即买即用。

- 5、输出信号多样化，支持串口(TTL)和 RS485 输出，方便使用。
- 6、标准 MODBUS 通信协议。
- 7、兼容多种电化学 7 系尺寸传感器。
- 8、体积小，重量轻，高精度，反应灵敏稳定性强。

三、产品适用场景

- 1、环境检测
- 2、预防气体泄漏
- 3、在线监控

四、工作原理

对气体传感器的信号进行处理，进而微处理器对信号进行理论计算，输出数字信号。针对不同的传感器，电路亦不相同。

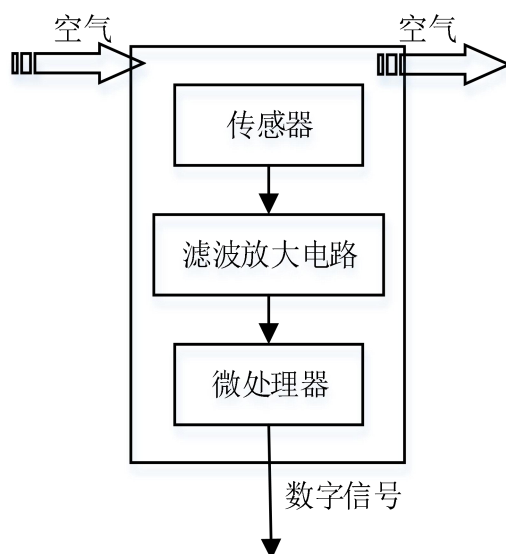


图 2 模组原理框图

五、外观与接口定义

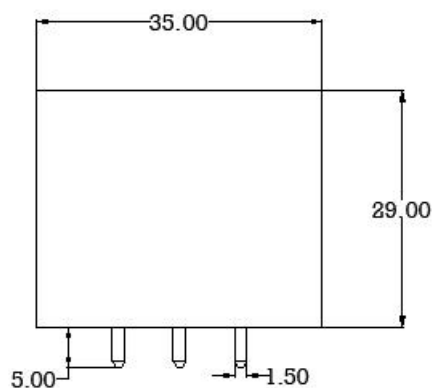


图 3 主视图尺寸

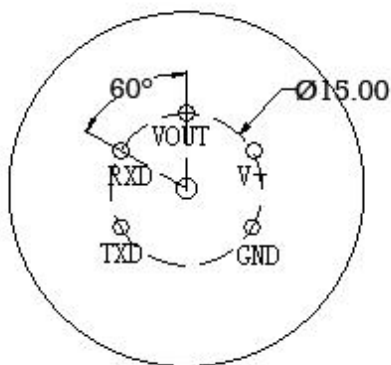


图 4 仰视图尺寸

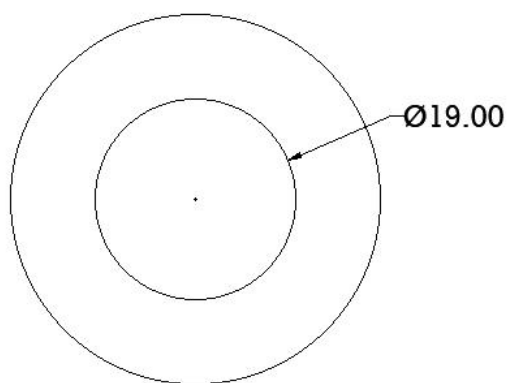


图 5 俯视图尺寸

单位使用 mm。

管脚定义	功能说明	最小 (MIN) V	典型值 (TYP) V	最大 (MAX) V
GND	电源地	-0.3	0.0	----
VCC	电源	4.5	5	5.5
TX/485A	串口发送	-0.3	3.2	3.3
RX/485B	串口接收	-0.3	3.2	3.3
注：TX/485A、RX/485B 为二选一接口，即串口 TTL 和 RS485 二选一				

六、技术指标

工作电压	DC 5V $\pm$ 0.5V
功耗	≤ 0.1 W
工作温度	-30° C~50° C
工作湿度	10%~90%RH
工作压力	视传感器而定
采用方式	自然扩散（特殊需求可定制流通式）
检测气体	视传感器而定
检测范围	视传感器而定
数字输出	UART 和 RS485
技术原理	电化学三电极或四电极
通信格式	波特率 9600，数据位：8；停止位：1；校验位：无

预热时间	视传感器而定
寿命	2 年 （空气中）
外形尺寸	φ35mm*29mm（不含铜针腿）

注：特殊需求可联系本公司定制。

七、传输协议

波特率	9600
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

读数据:

主机发送帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x03						

成功返回帧格式

地址	功能代码	数据个数	数据 1	数据 2		数据 n	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x03							

错误返回帧格式

地址	错误应答功能码	错误码	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x83			

写数据:

主机发送帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	数据数	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x10									

成功返回帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x10						

Modbus-RTU 通讯协议, CRC16 即为 ModbusCRC16

读数据时, 寄存器逻辑地址说明

逻辑地址	寄存器说明	寄存器个数	备注	模式
0x2011	模组通讯 ID	1	MODBUS 通信地址 0~254	读和写
0x2021	传感器类型	1	附表 7	只读
0x2027	气体名称代码	1	附表 1	只读

逻辑地址	寄存器说明	寄存器个数	备注	模式
0x202b	量程	1		只读
0x2030	单位代码	1	附表 2	读和写
0x2031	小数点个数	1		读和写
0x6000	报警状态	1	附表 4	只读
0x6001	浓度值	1		只读
0x6002	AD 值	1		只读
0x6006	运行状态	1	附表 5	写和读
	命令参数	1	附表 6	

读浓度示例：

0x6001-读取浓度值							
发送命令							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	60	01	00	01	DE	14
返回值							
传感器 ID	功能代码	数据个数	数据 1 (浓度值高 8 位)	数据 2 (浓度值低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节	
FF	03	02	-	-	-	-	
示例：							
发送：FF 03 60 01 00 01 DE 14							
返回：FF 03 02 00 05 51 93							
代表返回值是 5，浓度值=返回值/10 ^{小数点个数} ，假设读出小数点个数是 1，此时浓度值=5/10=0.5，读出小数点个数是 2，此时浓度值=5/100=0.05							

读小数点个数示例：

0x2031-读取小数点个数							
发送命令							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
传感器 ID	功能代码	寄存器高地址 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	20	31	00	01	CB	DB
返回值							

传 感 器 ID	功能代码	数据个数	数据 1(小数点个数高 8 位)	数据 2(小数点个数低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	02	-	-	-	-

示例:

发送: FF 03 20 31 00 01 CB DB

返回: FF 03 02 00 01 50 50

代表返回小数点个数是 1

注意: 小数点个数是 1, 读到的浓度值需除以 10, 小数点个数是 2, 读到的浓度值需除以 100, 其他依次类推

写地址示例:

写传感器地址：先发送解保护命令，后发送写地址命令										
0x4FFF-解除写保护										
发送命令										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传 感 器 ID	功 能 代 码	寄 存 器 地 址 高 8 位	寄 存 器 地 址 低 8 位	寄 存 器 个 数 高 8 位	寄 存 器 个 数 低 8 位	数 据 个 数	数 据 高 节	数 据 低 节	CRC 低 字 节	CRC 高 字 节
FF	10	4F	FF	00	01	02	55	AA	FB	D0
返回值										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7			
传 感 器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低 字节	CRC 高 字节			
FF	10	4F	FF	00	01	32	F3			
0x2011-设置传感器 ID 号										
发送命令										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传 感 器 ID	功 能 代 码	寄 存 器 地 址 高 8	寄 存 器 地 址 低 8	寄 存 器 个 数 高 8	寄 存 器 个 数 低 8	数 据 个 数	传 感 器 地 址 高	传 感 器 地 址 低	CRC 低 字	CRC 高 字

		位	位	位	位		字节	字节	节	节
FF	10	20	11	00	01	02	-	-	-	-
返回值										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7			
传 感 器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节			
FF	10	4F	FF	00	01	-	-			
示例：(设置传感器 ID 为 1)										
先发送解锁写保护										
发送：FF 10 4F FF 00 01 02 55 AA FB D0										
返回：FF 10 4F FF 00 01 32 F3										
后发送写传感器 ID										
发送：FF 10 20 11 00 01 02 00 01 0D 77										
返回：FF 10 20 11 00 01 4F D2										

标定命令示例：

标定：先发送解保护命令，后发送标定命令，在发送读标定是否成功命令										
0x4FFF-解除写保护										
发送命令										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传 感 器 ID	功 能 代 码	寄 存 器 地 址 高 8 位	寄 存 器 地 址 低 8 位	寄 存 器 个 数 高 8 位	寄 存 器 个 数 低 8 位	数 据 高 节	数 据 低 节	数 据 低 节	CRC 低 字 节	CRC 高 字 节
FF	10	4F	FF	00	01	02	55	AA	FB	D0
返回值										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7			
传 感 器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节			
FF	10	4F	FF	00	01	32	F3			

0x6006-写标定命令（不考虑返回值）

发送命令

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8	Byte 9	Byte 10	Byte 11	Byte 12
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	数据个数	命令参数高字节（附表 6）	命令参数低字节（附表 6）	数据高字节（标定浓度值高字节）	数据低字节（标定浓度值低字节）	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	10	60	06	00	02	04	-	-	-	-	-	-

0x6006-读标定是否成功指令

发送命令

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	60	06	00	01	6F	D5

返回值

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
传感器 ID	功能代码	数据个数	数据 1	数据 2（参考附表 5）	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	02	00	-	-	-

示例：(标零)

先发送解锁写保护

发送：FF 10 4F FF 00 01 02 55 AA FB D0

返回：FF 10 4F FF 00 01 32 F3

后发送写标定

发送: FF 10 60 06 00 02 04 10 00 00 00 E8 AC

再发送读标定是否成功

发送: FF 03 60 06 00 01 6F D5

返回: FF 03 02 00 01 50 50 (数据 01 代表标定成功, 其他参考附表 5)

注: 标定发送命令参数详见附表 6, 最多可标定 6 个点

代码示例:

//CRC 校验值计算

```
const u16 u16CrcTalbeAbs[] =
{
    0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00,
    0x2800, 0xE401, 0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401,
    0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400,
};
u16 Crc16(u8p pchMsg, u8 wDataLen)
{
    u16 wCRC = 0xFFFF;
    u8  chChar;

    while( wDataLen-- )
    {
        chChar = *pchMsg++;
        wCRC = u16CrcTalbeAbs[(chChar ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);
        wCRC = u16CrcTalbeAbs[((chChar >> 4) ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);
    }
    return wCRC;
}
```

八、注意事项

1. 禁止插拔模组上的传感器;
2. 禁止直接焊接模组的插针, 可对插针的管座进行焊接;
3. 模组避免接触有机溶剂(包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体;
4. 模组不可经受过度的撞击或震动;
5. 模组初次上电需预热 5 分钟以上, 长时间未使用建议预热 24 小时以上;
6. 请勿将模组长时间放置于高浓度有机气体中;
7. 在选择模组时, 应根据不同应用领域、不同应用场合选择不同量程的产品。

九、附表

附表 1 气体名称代码

代码	气体类型	代码	气体类型
0x01	一氧化碳 (CO)	0x02	硫化氢 (H ₂ S)
0x05	二氧化硫 (SO ₂)	0x07	一氧化氮(NO)
0x08	二氧化氮 (NO ₂)	0x09	氯气 (Cl ₂)
0x0A	氨气 (NH ₃)	0x0B	氢气 (H ₂)
0x0C	氰化氢 (HCN)	0x0D	氯化氢 (HCl)
0x0E	磷化氢 (PH ₃)	0x0F	臭氧 (O ₃)
0x10	二氧化氯 (ClO ₂)	0x11	环氧乙烷 (C ₂ H ₄ O)
0x12	二氧化碳 (CO ₂)	0x14	甲醛 (CH ₂ O)
0x15	VOC (VOC)	0x1A	氟化氢 (HF)
0x2A	氯乙烯 (C ₂ H ₃ Cl)	0x36	甲硫醇 CH ₄ S
0x40	四氢噻吩 C ₄ H ₈ S	0x46	过氧化氢 H ₂ O ₂
0x79	六氟化硫(SF ₆)		

附表 2 单位代码

代码序号	单位名称	说明
1	%LEL	爆炸下限
2	ppm	百万的分之一 (国际单位)
3	ppb	十亿分之一
4	%VOL	总体积百分比
5	umol/mol	百万的分之一 (国内单位)
6	mg/m ³	质量体质量体积
7	ug/m ³	质量体积比

代码序号	单位名称	说明
8	℃	温度
9	%RH	湿度
10	m/s	速度
11	kPa	气压
12	lx	光强
13	MPa	气压

附表 3 部分检测气体参数列表

传感器	量程	分辨率	响应时间	电极数	型号
一氧化碳	0~20ppm	10ppb	≤30s	4	S74ECO-20
臭氧	0~1ppm	5ppb	≤60s	4	S74EO ₃ -1
二氧化氮	0~1ppm	5ppb	≤60s	4	S74ENO ₂ -1
二氧化硫	0~10ppm	20ppb	≤60s	4	S74ESO ₂ -10
硫化氢	0~100ppm	10ppb	≤60s	4	S74EH ₂ S-100
一氧化氮	0~10ppm	15ppb	≤30s	4	S74ENO-10
一氧化氮	0~0.5ppm	15ppb	≤30s	4	S74ENO-0.5

附表 4 报警状态定义

主状态	位状态	状态说明
Bit15 = 0 时 正在预热 低 15 位按整字输出	Bit14 - 0 输出为预热时间倒计时	时间=※0.1s
Bit15 = 1 预热完成 低 15 位按位输出	Bit14	空闲
	Bit13	空闲
	Bit12	空闲
	Bit11	空闲
	Bit10	空闲
	Bit9	空闲
	Bit8	空闲
	Bit7	空闲
	Bit6	高浓度保护
	Bit5	传感器丢失或损坏
	Bit4	超量程
	Bit3	TWA 报警
	Bit2	STEL 报警

主状态	位状态	状态说明
	Bit1	高报
	(LSB)Bit0	低报

附表 5 状态定义

值	说明
0x0000	模组忙, 正在预热或执行命令
0x0001	模组空闲或执行成功
0x0002	执行失败
0x0003	不支持的命令
0x0004	参数无效
0x0005	执行超时
0x0100	执行命令步骤 0
0x0101	执行命令步骤 1
0x0102	执行命令步骤 2
0x0103	执行命令步骤 3

附表 6 命令参数

值	说明
0x1000	多浓度标定 0 点, 参数值不关心
0x1001	多浓度标定 1 点, 参数为标定浓度
0x1002	多浓度标定 2 点, 参数为标定浓度
0x1003	多浓度标定 3 点, 参数为标定浓度
0x1004	多浓度标定 4 点, 参数为标定浓度
0x1005	多浓度标定 5 点, 参数为标定浓度